# 2012年真题参考答案

## 一、选择题

(1)C. (2)A. (3)B. (4)D. (5)C. (6)B. (7)D. (8)B.

## 二、填空题

(9)$e^{-\sqrt{2}}$. (10)$\frac{1}{e}$. (11)$2dx - dy$. (12)$4\ln 2$. (13)$-27$. (14)$\frac{3}{4}$.

## 三、解答题

(15)$\frac{1}{12}$.

(16)$\frac{1}{2}$.

(17)(Ⅰ)$C(x,y) = 20x + \frac{x^2}{4} + 6y + \frac{y^2}{2} + 10\,000$.

(Ⅱ)若总产量为50件,则当甲种产品的产量为24件,乙种产品的产量为26件时,总成本最小,最小成本为$C(24,26) = 11\,118$万元.

(Ⅲ)当总产量为50件且总成本最小时,甲种产品的边际成本为32万元. 其经济意义为:当甲、乙两种产品的产量分别为24,26件时,若甲种产品的产量再增加1件,则总成本增加32万元,即当乙种产品的产量为26件时,生产第25件甲种产品需要32万元.

(18)证明略.

(19)(Ⅰ)$f(x) = e^x$.

(Ⅱ)$(0,0)$.

(20)(Ⅰ)$|\boldsymbol{A}| = 1 - a^4$.

(Ⅱ)$a = -1$时,方程组$\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{\beta}$有无穷多解,其通解为$k(1,1,1,1)^{\mathrm{T}} + (0,-1,0,0)^{\mathrm{T}}$,其中$k$为任意常数.

(21)(Ⅰ)$a = -1$.(Ⅱ)$\boldsymbol{Q} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$,正交变换$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{Qy}$将二次型$f(x_1,x_2,x_3)$变成标准形$f = 6y_1^2 + 2y_2^2$.

(22)(Ⅰ)$\frac{1}{4}$.

(Ⅱ)$-\frac{2}{3}$.

(23)(Ⅰ)$f_V(v) = \begin{cases} 2e^{-2v}, & v > 0, \\ 0, & v \leqslant 0. \end{cases}$

(Ⅱ)2.